Corp.DCLASS

DCD FC

전원 분배 일체형 비행제어기 | 제품 소개와 연결 안내

DCD FC 는 Corp.DCLASS 가 개발한 전원 분배 일체형 비행제어기입니다. 배터리와 외부 ESC 4 개의 전원 연결을 한 보드에 통합했습니다. GPS·텔레메트리·수신기와 16 채널 PWM 출력을 연결해 기체를 구성할 수 있습니다.



케이스 장착 제품 사진

주요 사양

프로세서	STM32H743IIT6 메인 MCU / STM32F103C8T6 IO MCU
관성 센서	BMI088 + ICM-42688-P 가속도계·자이로
기압계 · 나침반	MS5611 / IST8310
저장 장치	FRAM 파라미터 저장 / microSD 비행 로그
출력 · 확장	PWM 16 채널, GPS 2 개, 텔레메트리 3 개, I2C, SBUS 입력, USB
입력 전압	최대 25.2 V (6 셀·6S LiPo) / 3~6 셀 지원
전원 분배	외부 ESC 4 개 연결용 전원 패드 / ESC 별도
크기 · 무게	케이스 약 126 × 84 × 13 mm / 케이스 포함 103 g

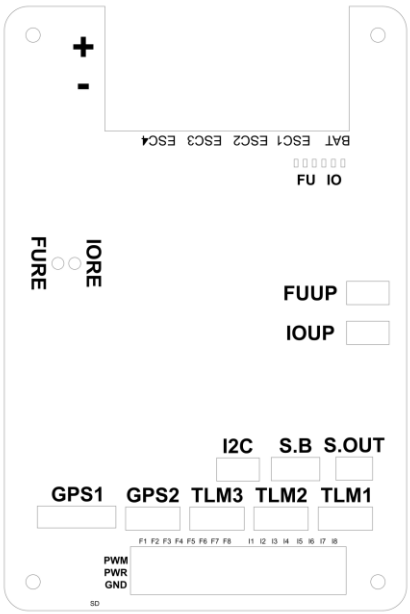
크기는 케이스 외형 기준이며 커넥터·핀 돌출부는 제외합니다.

구매 및 기술지원 | Corp.DCLASS | https://www.d-class.co.kr

USB 는 PC 연결용이며 표준 USB 데이터 케이블을 사용합니다. microSD 에는 비행 로그를 저장합니다.

포트와 기본 연결

상판의 포트 이름과 아래 표에서 연결 위치와 기능을 확인하세요.



BAT / ESC1~4	배터리 입력 / 외부 ESC 전원 연결
GPS1 / GPS2	GPS 연결 · SERIAL3 / SERIAL4
TLM1 / TLM2	텔레메트리 · SERIAL1 / SERIAL2
TLM3	추가 UART · SERIAL5
I2C	외부 나침반 등 I2C 주변기기
S.B	SBUS 수신기 입력
F1~F8	FMU PWM 출력 · SERVO9~16
I1~I8	IO PWM 출력 · SERVO1~8
USB / SD	PC 연결 / microSD 로그 저장
FUUP / IOUP	FMU / IO 프로그래밍용 SWD

S.OUT 은 IO USART3 TX 신호 출력입니다. FURE·IORE 는 리셋, FU·IO 는 상태 표시입니다. PPM 입력과 외부 CAN 포트는 지원하지 않습니다.

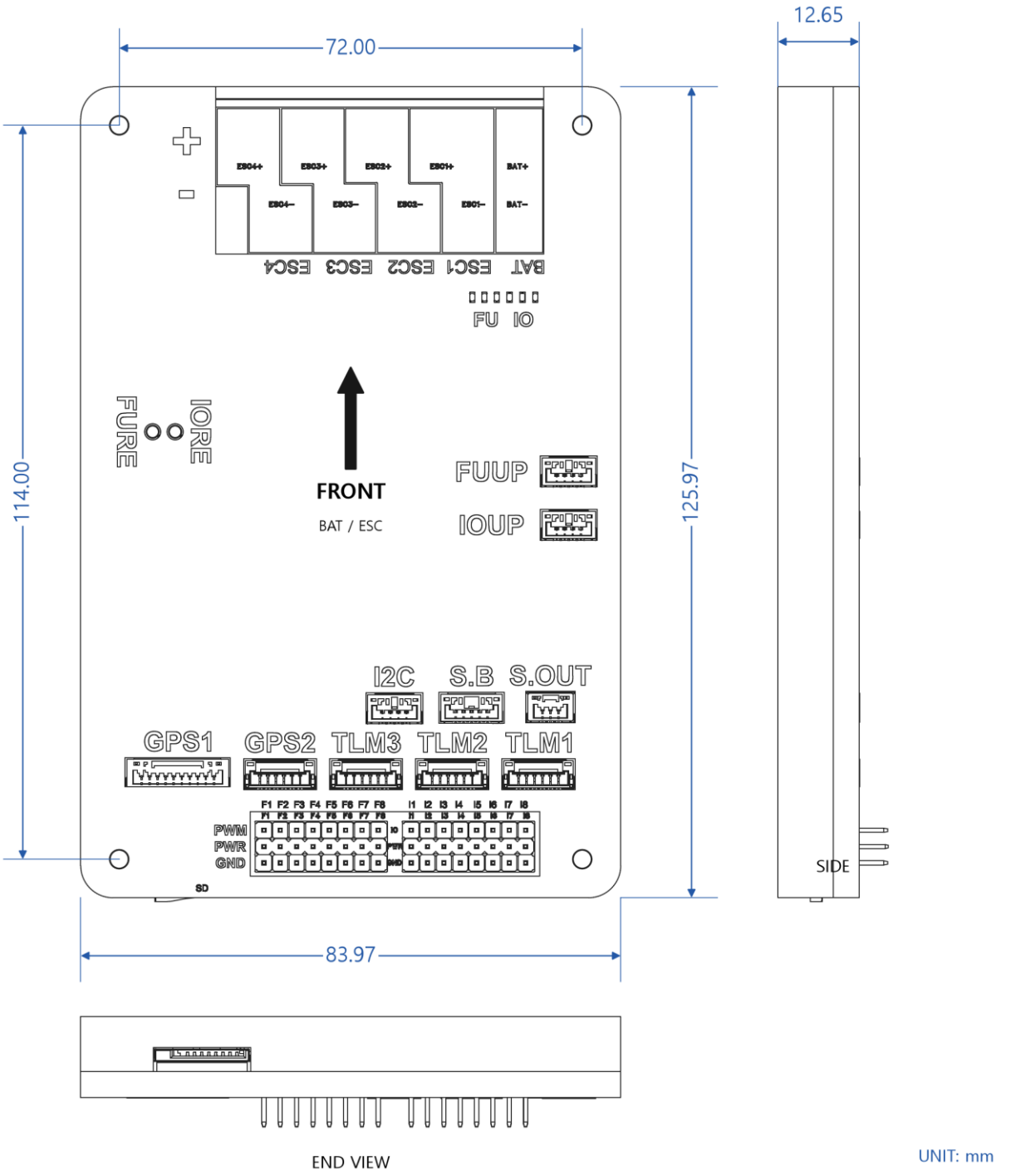
포트별 공급 전류

포트 / 전원 핀	전압	공급 전류와 공유 조건
GPS1·GPS2 / TLM1~3 / I2C / S.B	5 V	전체 합계 1.5 A 이내. FC 내부 소비 전류 포함.
F1~F8 + I1~I8 / PWR 행	5 V	전체 합계 1.5 A 이내. F1~F8·I1~I8 이 공유하며 FC·주변기기 전원과 별도.
GPS1 / 3 번 핀	3.3 V	전원 정격 1 A. microSD 와 공유.
S.OUT	—	전원 출력 핀 없음.
FUUP·IOUP / 1 번 핀	3.3 V REF	디버거 전압 기준. 외부 장치 전원 공급용으로 사용하지 않음.
BAT / ESC1~4	배터리 전압	외부 ESC 에 배터리 전압 분배. 최대 25.2 V(6 셀·6S LiPo).

표의 전류는 공유 전원 전체 기준입니다. 내부 소비 전류와 발열을 고려해 연결하세요. USB 전원은 호스트·케이블의 공급 한도도 적용됩니다.

외형 치수와 전방 방향

BAT·ESC 전원 패드 쪽이 Front 입니다.

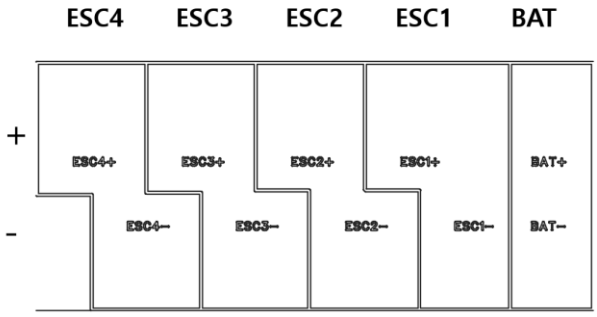


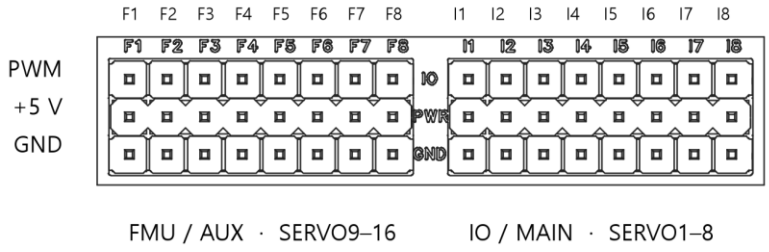
단위 mm. 케이스 외형 치수이며 커넥터·핀 돌출부는 제외합니다. 홀 중심 간격은 72 × 114 mm 이며, 홀은 케이스 조립용입니다.

FC 는 양면테이프로 기체에 고정합니다. 장착 공간에는 USB·microSD 및 커넥터·핀 돌출부의 여유를 확보하세요.

전원 연결과 PWM 출력

상판을 위에서 보고 BAT·ESC 쪽을 위로 둔 방향입니다. BAT 는 배터리 입력, ESC1~4 는 외부 ESC 전원 연결 패드입니다.





IO PWM OUT = MAIN OUT	I1~I8 → SERVO1~8
FMU PWM OUT = AUX OUT	F1~F8 → SERVO9~16

PWM 의 PWR 행은 IO·FMU 가 공유하는 5 V 전원입니다. 다른 BEC 전원을 병렬로 연결하지 마세요. 입력 전압은 최대 25.2 V(6 셀·6S LiPo)이며, 3~6 셀을 지원합니다.

배터리 모니터 설정

Mission Planner → CONFIG → Full Parameter List

전압 배율	BATT_VOLT_MULT	8.987575
전류 배율 (선택 시)	BATT_AMP_PERVLT	0.25 A/V
전류 오프셋	BATT_AMP_OFFSET	0 V

BATT_MONITOR = 3 (기본: 전압만) | BATT_VOLT_PIN = 8

FC 전류 확인이 필요하면 BATT_MONITOR=4, BATT_CURR_PIN=4 로 설정하고 재부팅하세요. 표의 전류 배율·오프셋을 적용하고 계측기로 보정하세요.

내장 센서는 FC 전원 분기만 측정하며 ESC 구동 전류는 포함하지 않습니다. 이 값으로 기체 전체 소비량·잔량을 판단하거나 용량 기준 경고를 설정하지 마세요. 전체 측정에는 별도 전류 센서가 필요합니다.

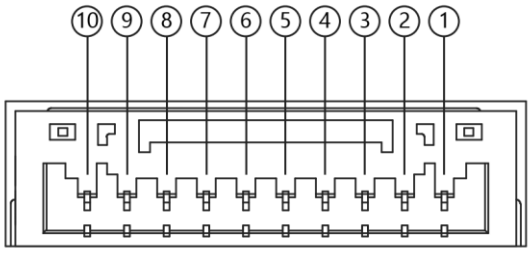
기존 설정은 업데이트 후에도 유지됩니다. 전압만 측정하려면 BATT_MONITOR=3 으로 저장하고 재부팅하세요.

GPS 포트

그림은 상판을 위에서 보고 Front 를 위로 둔 방향입니다. 원 안 숫자는 핀 번호입니다. 케이블 플러그의 결합면에서 보면 좌우가 반대입니다.

GPS1

SERIAL3 / USART1

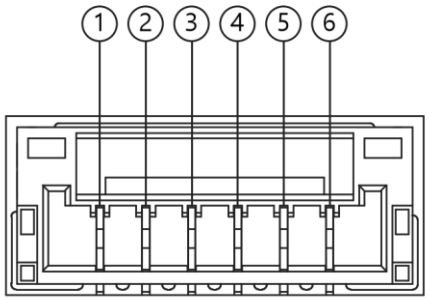


10 핀 · 피치 1.25 mm

Pin	Signal
1	GND
2	BUZZER
3	+3.3 V
4	SAFETY LED
5	SAFETY SW
6	SDA
7	SCL
8	RX
9	TX
10	+5 V

GPS2

SERIAL4 / UART8



6 핀 · 피치 1.25 mm

Pin	Signal
1	+5 V
2	TX
3	RX
4	SCL
5	SDA
6	GND

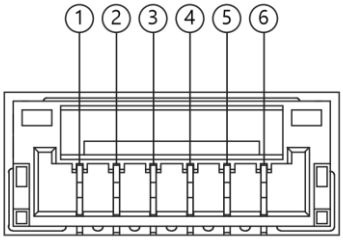
TX·RX 는 FC 기준입니다. FC TX → 장치 RX, FC RX ← 장치 TX, GND ↔ GND 로 연결합니다. SCL ↔ SCL, SDA ↔ SDA 로 연결하며 주변기기의 전원 사양을 확인하세요.

텔레메트리와 I2C 포트

그림은 상판을 위에서 보고 Front 를 위로 둔 방향입니다. 원 안 숫자는 핀 번호입니다. 케이블 플러그의 결합면에서 보면 좌우가 반대입니다.

TLM1

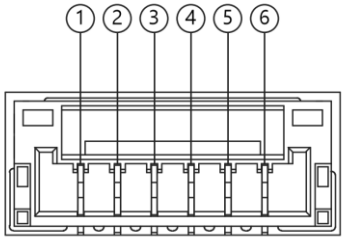
SERIAL1 / UART7



Pin	Signal
1	+5 V
2	TX
3	RX
4	CTS
5	RTS
6	GND

TLM2

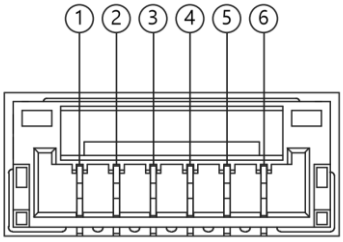
SERIAL2 / UART5



Pin	Signal
1	+5 V
2	TX
3	RX
4	CTS
5	RTS
6	GND

TLM3

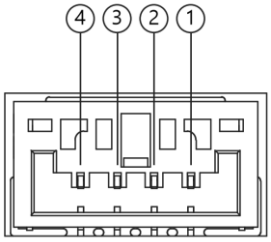
SERIAL5 / USART2



Pin	Signal
1	+5 V
2	TX
3	RX
4	SCL
5	SDA
6	GND

I2C

I2C4 / 1.25 mm pitch



Pin	Signal
1	GND
2	SDA
3	SCL
4	+5 V

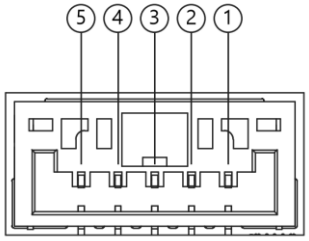
TLM1·TLM2 에는 CTS·RTS 가 있고, TLM3 의 4·5 번 핀은 SCL·SDA 입니다. 5 V 는 주변기기 전원 핀입니다. UART·I2C 신호 핀에 5 V 전원을 연결하지 마세요.

수신기와 서비스 포트

그림은 상판을 위에서 보고 Front 를 위로 둔 방향입니다. 원 안 숫자는 핀 번호입니다. 케이블 플러그의 결합면에서 보면 좌우가 반대입니다.

S.B

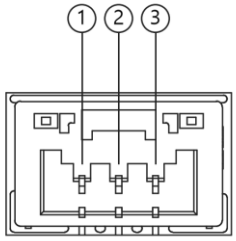
SBUS RC INPUT



Pin	Signal
1	GND
2	NC
3	RSSI
4	SBUS IN
5	+5 V

S.OUT

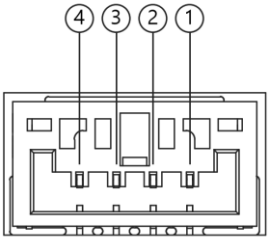
IO USART3 TX / OUTPUT



Pin	Signal
1	NC
2	SIGNAL OUT
3	GND

FUUP

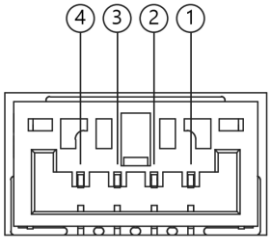
FMU SWD / SERVICE



Pin	Signal
1	3.3 V REF
2	SWCLK
3	SWDIO
4	GND

IOUP

IO SWD / SERVICE



Pin	Signal
1	3.3 V REF
2	SWCLK
3	SWDIO
4	GND

S.B 는 SBUS 입력, S.OUT 은 IO USART3 TX 신호 출력입니다. S.OUT 에는 전원 출력 핀이 없습니다.

NC 는 미연결 핀이므로 전원이나 신호를 연결하지 않습니다. FUUP·IOUP 는 SWD 서비스 포트이며, 3.3 V REF 는 디버거의 전압 기준입니다.